แบบฝึกหัดบทที่ 5 การกรองร่วม

การแยกตัวประกอบเมทริกซ์ (MF) และการลดตามเกรเดียนต์แบบสุ่ม (SGD)

คำชี้แจง แบบฝึกหัดนี้ฝึกคำนวณด้วยมือ 2 ตอน ตอนที่ 1 ฝึกหาค่าทำนายของ MF โดยเน้นขนาดของเมทริกซ์ก่อนนำมาคูณกัน ตอนที่ 2 ฝึกปรับพารามิเตอร์ด้วย SGD หนึ่งก้าว
วิธีตอบ เติมคำตอบลงในกรอบ ☐ หรือบนเส้นที่เว้นไว้ ส่วนที่เติมไว้ให้แล้วเป็นแนวทางสำหรับช่องถัดไป ตอบทศนิยม 4 ตำแหน่งเมื่อผลลัพธ์ไม่ลงตัว
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สไลด์ Topic 5 หัวข้อ 5.9 (5.9.1–5.9.2) และตำราบทที่ 5 หัวข้อ 5.7 สมการ (5.15)–(5.17)

ข้อมูลที่ใช้ตลอดแบบฝึกหัด

ร้านภาพยนตร์ออนไลน์แห่งหนึ่งมีผู้ใช้ 5 คน (u_1–u_5) และภาพยนตร์ 4 เรื่อง (i_1–i_4) เมทริกซ์คะแนน $\mathbf{R}$ มีคะแนนที่รู้ค่า 15 ช่อง (ช่อง ? คือคะแนนที่ยังไม่ทราบ) แถวคือผู้ใช้ และคอลัมน์คือภาพยนตร์

$$\mathbf{R}_{5\times 4} = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} i_1 & i_2 & i_3 & i_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 5 & 4 & ? & 1 \\ 4 & ? & 2 & 1 \\ ? & 2 & 4 & 5 \\ 1 & ? & 5 & 4 \\ 2 & 1 & ? & 4 \end{bmatrix} \end{array}$$

ค่าเฉลี่ยรวมคิดเฉพาะช่องที่รู้ค่า $\mu = \frac{45}{15} = 3.0$ แบบจำลองใช้ปัจจัยแฝง $k = 2$ มิติ อัตราการเรียนรู้ $\eta = 0.1$ และค่าเรกูลาไรเซชัน $\lambda = 0.1$ ค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์กำหนดในรูปเมทริกซ์ดังนี้

$$\mathbf{b}_u = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.1 \\ -0.2 \\ 0.0 \\ -0.1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b}_i = \begin{array}{c} \\ i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{array} \begin{bmatrix} 0.4 \\ -0.3 \\ 0.2 \\ -0.1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.5 & 0.4 \\ -0.3 & 0.9 \\ 0.1 & 0.7 \\ 0.6 & -0.2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{Q} = \begin{array}{c} \\ i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{array} \begin{bmatrix} 0.9 & -0.1 \\ 0.7 & 0.3 \\ -0.2 & 0.8 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

แถวที่ u ของ $\mathbf{P}$ คือเวกเตอร์ปัจจัยแฝงของผู้ใช้ $\mathbf{p}_u$ และแถวที่ i ของ $\mathbf{Q}$ คือเวกเตอร์ปัจจัยแฝงของรายการ $\mathbf{q}_i$ เช่น $\mathbf{p}_{u_1} = (0.8,\ 0.2)$ และ $\mathbf{q}_{i_1} = (0.9,\ -0.1)$ คอลัมน์ที่ 1 และ 2 คือปัจจัยแฝงมิติที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

หมายเหตุสัญลักษณ์ ตำราใช้ $\mathbf{q}_i$ แทนเวกเตอร์ของรายการ (บางแหล่งเขียนเป็น $\mathbf{p}_i$) และใช้ $\mathbf{p}_u$ แทนเวกเตอร์ของผู้ใช้ ค่าเริ่มต้นทั้งหมดเป็นค่าสมมติเพื่อคำนวณด้วยมือ ไม่ได้มาจากการฝึก

ตอนที่ 1 การคำนวณผลลัพธ์ของ MF

MF ทำนายคะแนนของผู้ใช้ u ต่อรายการ i ด้วยสมการ (5.15)

$$\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + \mathbf{p}_u^\top \mathbf{q}_i$$

เมื่อทำนายทุกช่องพร้อมกัน สมการเดียวกันเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้ โดย $\mathbf{1}_n$ คือเวกเตอร์คอลัมน์ขนาด $n \times 1$ ที่มีค่าเป็น 1 ทุกตัว

$$\hat{\mathbf{R}} = \mu\,\mathbf{1}_5\mathbf{1}_4^\top + \mathbf{b}_u\mathbf{1}_4^\top + \mathbf{1}_5\mathbf{b}_i^\top + \mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$$

ข้อ 1.1 ขนาดของเมทริกซ์

จงเติมขนาด (จำนวนแถว × จำนวนคอลัมน์) ของแต่ละสัญลักษณ์ให้ครบ

สัญลักษณ์	ความหมาย	ขนาด
$\mathbf{R}$	เมทริกซ์คะแนน ผู้ใช้ × ภาพยนตร์	5×4
$\mathbf{b}_u$	ค่าเอนเอียงของผู้ใช้ทุกคน	$\square \times 1$
$\mathbf{b}_i$	ค่าเอนเอียงของภาพยนตร์ทุกเรื่อง	$\square \times \square$
$\mathbf{P}$	เวกเตอร์ปัจจัยแฝงของผู้ใช้ (หนึ่งแถวต่อหนึ่งคน)	$\square \times \square$
$\mathbf{Q}$	เวกเตอร์ปัจจัยแฝงของภาพยนตร์ (หนึ่งแถวต่อหนึ่งเรื่อง)	$\square \times \square$
$\mathbf{Q}^\top$	เมทริกซ์สลับเปลี่ยนของ $\mathbf{Q}$	$\square \times \square$
$\mathbf{p}_u$	เวกเตอร์ของผู้ใช้หนึ่งคน (เขียนเป็นเวกเตอร์คอลัมน์)	$\square \times 1$

ข้อ 1.2 ตรวจขนาดก่อนคูณเมทริกซ์

กฎการคูณ $\mathbf{A}_{m\times n}\,\mathbf{B}_{n\times p} = \mathbf{C}_{m\times p}$ คูณได้เมื่อ **จำนวนคอลัมน์ของตัวหน้าเท่ากับจำนวนแถวของตัวหลัง** (ขนาดด้านใน n ต้องเท่ากัน) และผลลัพธ์มีขนาดเท่ากับขนาดด้านนอก $m \times p$ จงเติมให้สมบูรณ์

(ก) $\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$: $(5 \times \square)\,(\square \times 4) \;\rightarrow$ ขนาดด้านในเท่ากัน ผลลัพธ์มีขนาด $\square \times \square$ ซึ่งเท่ากับขนาดของ $\mathbf{R}$

(ข) $\mathbf{P}\mathbf{Q}$: $(5 \times 2)\,(4 \times 2) \;\rightarrow$ ขนาดด้านใน $2 \neq \square$ จึง

(ค) $\mathbf{b}_u\mathbf{1}_4^\top$: $(5 \times 1)\,(1 \times 4) \;\rightarrow$ ผลลัพธ์ขนาด $\square \times \square$ ซึ่งคือการคัดลอก $\mathbf{b}_u$ ไปทุก

(ง) $\mathbf{1}_5\mathbf{b}_i^\top$: $(\square \times 1)\,(1 \times \square) \;\rightarrow$ ผลลัพธ์ขนาด 5×4 ซึ่งคือการคัดลอก $\mathbf{b}_i^\top$ ไปทุก

ข้อ 1.3 คูณเมทริกซ์และเติมผลลัพธ์หนึ่งช่อง

ผลคูณ $\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$ ขนาด 5×4 คำนวณไว้ให้แล้วทุกช่อง ยกเว้นช่อง $(u_3,\, i_1)$ ซึ่งเป็นช่องที่ u_3 ยังไม่เคยให้คะแนน

$$\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top = \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0.70 & 0.62 & 0.00 & 0.44 \\ 0.41 & 0.47 & 0.22 & 0.44 \\ \square & 0.06 & 0.78 & 0.42 \\ 0.02 & 0.28 & 0.54 & 0.46 \\ 0.56 & 0.36 & -0.28 & 0.12 \end{bmatrix}$$

ช่อง $(u_3,\, i_1)$ เกิดจาก **แถวที่ 3 ของ $\mathbf{P}$** คูณกับ **คอลัมน์ที่ 1 ของ $\mathbf{Q}^\top$** (ซึ่งก็คือแถวที่ 1 ของ $\mathbf{Q}$) จงเติมให้สมบูรณ์

$$\underbrace{[-0.3 \quad 0.9]}_{1\times 2} \underbrace{\begin{bmatrix} 0.9 \\ \square \end{bmatrix}}_{2\times 1} = (-0.3)(0.9) + (\square)(\square) = -0.27 + (\square) = \square$$

ผลลัพธ์มีขนาด $(1 \times 2)(2 \times 1) = \square \times \square$ คือตัวเลขเพียงหนึ่งค่า ตรงกับหนึ่งช่องของ $\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$

ข้อ 1.4 ค่าทำนายของ MF

นำผลจากข้อ 1.3 ไปหาค่าทำนาย $\hat{r}_{u_3 i_1}$ ด้วยสมการ (5.15)

$$\hat{r}_{u_3 i_1} = \mu + b_{u_3} + b_{i_1} + \mathbf{p}_{u_3}^{\top}\mathbf{q}_{i_1} = 3.0 + (\square) + \square + (\square) = \square$$

เติมคำให้สมบูรณ์: ค่าเอนเอียงอย่างเดียวให้ $\mu + b_{u_3} + b_{i_1} =$ $\square$ แต่ผลคูณจุดที่ดึงค่าทำนายให้ _____ เหลือ $\square$ แสดงว่าสนิยมของ u_3 ลักษณะของ i_1 ระบบจึงไม่ควรแนะนำ i_1 ให้ u_3 เป็นอันดับต้น

ข้อ 1.5 นับจำนวนพารามิเตอร์

เวกเตอร์ปัจจัยแฝง $(5 + 4) \times 2 =$ $\square$ ค่า ค่าเอนเอียง $5 + 4 =$ $\square$ ค่า รวม $\square$ ค่า ขณะที่มีคะแนนที่รู้ค่าเพียง $\square$ ค่า จำนวนพารามิเตอร์จึงมากกว่าจำนวนข้อมูล $\square$ เท่า แบบจำลองจึงเสี่ยงต่อ และต้องใช้พจน์ λ ช่วยควบคุม

ตอนที่ 2 การลดตามเกรเดียนต์แบบสุ่ม (SGD)

SGD วนผ่านคะแนนที่รู้ค่าทีละคะแนน คำนวณความคลาดเคลื่อน แล้วขยับพารามิเตอร์ในทิศที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนลดลง ตอนนี้ฝึกปรับพารามิเตอร์ **หนึ่งก้าว** บนคะแนน $r_{u_4 i_3} = 5$ โดยใช้ค่าเริ่มต้นชุดเดียวกับตอนที่ 1

ข้อ 2.1 หลักการปรับพารามิเตอร์

ทุกพารามิเตอร์ใช้กฎรูปเดียวกัน จงเติมคำให้สมบูรณ์

> พารามิเตอร์ใหม่ = พารามิเตอร์เดิม $+ \eta \times$ (ความคลาดเคลื่อน $\times$ $- \lambda \times$ _____)

ตัวคูณ คือค่าที่คูณอยู่กับพารามิเตอร์นั้นในสมการทำนาย (5.15) จงเติมตาราง

พารามิเตอร์	ตัวคูณในสมการ (5.15)	ความหมายของพจน์ $-\lambda \times$ พารามิเตอร์
b_u	1	ดึงค่าเอนเอียงของผู้ใช้กลับเข้าหา
b_i	$\square$	ดึงค่าเอนเอียงของรายการกลับเข้าหาศูนย์
$\mathbf{p}_u$	$\square$	ป้องกันไม่ให้เวกเตอร์ผู้ใช้มีขนาดใหญ่เกิน
$\mathbf{q}_i$	$\square$	ป้องกันไม่ให้เวกเตอร์รายการมีขนาดใหญ่เกิน

ข้อ 2.2 เติมสมการ SGD (สมการ 5.17)

นำหลักการในข้อ 2.1 มาเขียนเป็นสมการของแต่ละพารามิเตอร์ จงเติมช่องที่ว่าง

$$e_{ui} = r_{ui} - \square$$

$$b_u \leftarrow b_u + \eta\,(e_{ui} - \lambda\,\square)$$

$$b_i \leftarrow \square + \eta\,(\square - \lambda\, b_i)$$

$$\mathbf{p}_u \leftarrow \mathbf{p}_u + \eta\,(e_{ui}\,\square - \lambda\,\square)$$

$$\mathbf{q}_i \leftarrow \mathbf{q}_i + \eta\,(\square\,\square - \square\,\mathbf{q}_i)$$

ข้อ 2.3 คำนวณ SGD หนึ่งก้าวบนคะแนน $r_{u_4 i_3} = 5$

ค่าเริ่มต้นที่ใช้: $b_{u_4} = 0.0$, $b_{i_3} = 0.2$, $\mathbf{p}_{u_4} = (0.1,\ 0.7)$, $\mathbf{q}_{i_3} = (-0.2,\ 0.8)$, $\mu = 3.0$, $\eta = 0.1$, $\lambda = 0.1$

ขั้นที่ 1 ค่าทำนายและความคลาดเคลื่อน

$$\mathbf{p}_{u_4}^{\top}\mathbf{q}_{i_3} = (0.1)(-0.2) + (0.7)(0.8) = \square + \square = \square$$

$$\hat{r}_{u_4 i_3} = 3.0 + 0.0 + 0.2 + 0.54 = \square$$

$$e_{u_4 i_3} = 5 - 3.74 = \square$$

ขั้นที่ 2 ปรับค่าเอนเอียง

$$b_{u_4} \leftarrow 0.0 + 0.1\,(1.26 - 0.1 \times 0.0) = \square$$

$$b_{i_3} \leftarrow 0.2 + 0.1\,(\square - 0.1 \times \square) = 0.2 + 0.1\,(\square) = \square$$

ขั้นที่ 3 ปรับ $\mathbf{p}_{u_4}$ ทีละมิติ (ตัวคูณคือ $\mathbf{q}_{i_3}$)

มิติที่ 1 (ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง)

$$p_{u_4,1} \leftarrow 0.1 + 0.1\,(1.26 \times (-0.2) - 0.1 \times 0.1) = 0.1 + 0.1\,(-0.262) = 0.0738$$

มิติที่ 2

$$p_{u_4,2} \leftarrow 0.7 + 0.1\,(1.26 \times \square - 0.1 \times \square) = 0.7 + 0.1\,(\square) = \square$$

ขั้นที่ 4 ปรับ $\mathbf{q}_{i_3}$ ทีละมิติ (ตัวคูณคือ $\mathbf{p}_{u_4}$ ค่าเดิม $(0.1,\ 0.7)$)

$$q_{i_3,1} \leftarrow -0.2 + 0.1\,(1.26 \times \square - 0.1 \times (\square)) = -0.2 + 0.1\,(\square) = \square$$

$$q_{i_3,2} \leftarrow 0.8 + 0.1\,(\square \times \square - 0.1 \times \square) = 0.8 + 0.1\,(\square) = \square$$

ขั้นที่ 5 ตรวจค่าทำนายหลังปรับหนึ่งก้าว

$$\mathbf{p}_{u_4}^{\top}\mathbf{q}_{i_3} = (0.0738)(-0.1854) + (0.7938)(0.8802) = \square + \square = \square$$

$$\hat{r}_{u_4 i_3} = 3.0 + \square + \square + \square = \square$$

$$e_{u_4 i_3} = 5 - 4.1350 = \square$$

สรุปผล: ความคลาดเคลื่อนลดจาก 1.26 เหลือ $\square$ ค่าทำนายจึงเข้าใกล้คะแนนจริง 5 มากขึ้น

ข้อ 2.4 ทำความเข้าใจผลการคำนวณ

เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

(ก) $e_{u_4 i_3} = 1.26 > 0$ แปลว่าแบบจำลองทาย ____(สูง / ต่ำ)____ ไป ค่าเอนเอียง b_{u_4} และ b_{i_3} จึงขยับ

(ข) $p_{u_4,1}$ ลดลงจาก 0.1 เป็น 0.0738 ทั้งที่ $e > 0$ เพราะตัวคูณ $q_{i_3,1} = -0.2$ มีค่าเป็น _(บวก /ลบ)_ แต่ผลคูณจุดโดยรวมยัง ____(เพิ่มขึ้น / ลดลง)____ จาก 0.54 เป็น 0.6850

(ค) เมื่อปรับ $\mathbf{q}_{i_3}$ ต้องใช้ $\mathbf{p}_{u_4}$ _(ค่าเดิมก่อนปรับ/ค่าที่ปรับแล้ว)_ เพราะสมการทั้งสองข องก้าวเดียวกัน ต้องคำนวณจากพารามิเตอร์ชุดเดียวกัน

(ง) พจน์ $-\lambda \times$ พารามิเตอร์ ทำหน้าที่ดึงพารามิเตอร์เข้าหา _(ศูนย์ / infinity)_ เพื่อป้องกัน เมื่อพารามิเตอร์มีจำนวนมากกว่าข้อมูล (ข้อ 1.5)

(จ) ถ้าเพิ่ม η เป็น 0.5 พารามิเตอร์จะขยับ __(มากขึ้น / ลดลง)__ ในแต่ละก้าว ซึ่งลู่เข้าเร็วขึ้นได้ แต่ถ้าใหญ่เกินไปค่าความคลาดเคลื่อนอาจแกว่งหรือไม่ลู่เข้า

สาระสำคัญสำหรับทบทวน (1) $\mathbf{P}_{5\times2}\,\mathbf{Q}_{2\times4}^{\top}$ ได้เมทริกซ์ 5×4 เท่ากับ $\mathbf{R}$ และแต่ละช่องคือผลคูณจุด $\mathbf{p}_u^{\top}\mathbf{q}_i$ (2) ค่าทำนาย = ค่าเฉลี่ยรวม + ค่าเอนเอียงสองตัว + ผลคูณจุด (3) SGD ปรับทุกพารามิเตอร์ด้วยกฎ “เดิม $+\,\eta$ (ความคลาดเคลื่อน $\times$ ตัวคูณ $-\,\lambda\times$ เดิม)” (4) ปรับ $\mathbf{q}_i$ ด้วย $\mathbf{p}_u$ ค่าเดิม